Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 8

Ujian Tengah Semester

Kisi-kisi, format, tata tertib, dan contoh soal untuk materi Pertemuan 1 sampai 6

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 8. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	8 dari 16
Capaian	Bagian A untuk CPMK0607 dan Bagian B untuk CPMK0608, masing-masing 50 poin
Waktu belajar	120 menit ujian, ditambah latihan mandiri secukupnya
Hands-on	`02 Hands-on/P8 - UTS - Contoh Soal - Hands-on/`

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini membantu kalian bersiap menghadapi UTS Praktikum Pemrograman. Isinya format ujian, kisi-kisi per topik, tata tertib, empat contoh soal yang setara dengan soal ujian, dan rubrik penilaian. Contoh soal ada di folder hands-on P8 dan bisa dicek dengan `cek.sh`.

UJIAN

Format UTS

Soal	Bentuk	Bagian	Poin	CPMK
1	Menulis program: masukan, ekspresi, dan percabangan	A	25	CPMK0607
2	Menulis program: perulangan dengan sentinel atau pola	A	25	CPMK0607
3	Tracing program dengan percabangan dan perulangan	B	25	CPMK0608
4	Menemukan, menjelaskan, dan memperbaiki kesalahan	B	25	CPMK0608

UJIAN

Kisi-kisi

Topik	Pertemuan	Indikator yang diuji	Bagian
Struktur program dan keluaran	P1	menulis keluaran terformat dengan escape sequence	A
Variabel, tipe, masukan	P2	memilih tipe, membaca masukan, pembagian bulat	A, B
Operator dan precedence	P3	`/` dan `%`, urutan evaluasi, ekspresi logika	A, B
Percabangan	P4	rantai `else if`, `switch`, nilai batas	A, B
Perulangan	P5	`for`, `while`, sentinel, akumulator	A, B
Perulangan bersarang	P6	pola, `break`, `continue`, tracing bersarang	A, B

UJIAN

Tata tertib

JAWABAN **Yang boleh**

Satu lembar catatan A4 tulisan tangan sendiri (dua sisi). GDB Online atau g++ di komputer lab untuk soal A.

TEBAK DULU **Yang tidak boleh**

AI, internet selain GDB Online, catatan elektronik, berdiskusi, atau membuka file selain lembar jawaban.

PENTING

Soal B dikerjakan di kertas tanpa menjalankan program. Pelanggaran tata tertib membuat nilai UTS 0 dan dilaporkan ke program studi.

LATIHAN

Contoh soal

Contoh soal ada di `02 Hands-on/P8 - UTS - Contoh Soal - Hands-on/latihan/`. Kerjakan dengan batas waktu seperti ujian, lalu cek dengan `bash cek.sh`. Kunci jawaban disimpan dosen.

Soal 1 (Bagian A): masukan, pembulatan, `switch`, potongan

Hitung ongkos kirim dari berat (gram) dan zona dengan pembulatan ke atas per kilogram dan potongan 10% untuk paket di atas 10 kg.

Contoh masukan

```
1001 A
12500 C
300 D
```

Keluaran yang diharapkan

```
2 kg, ongkos 18000
13 kg, ongkos 175500
Zona tidak valid
```

Soal 2 (Bagian A): sentinel, akumulator, maks-min, dua desimal

Baca suhu harian sampai 999, lalu tampilkan banyak hari, rata-rata, banyak hari panas, dan selisih tertinggi-terendah.

Contoh masukan

```
30 33 29 35 31 999
```

Keluaran yang diharapkan

```
Hari      : 5
Rata-rata : 31.60
Hari panas: 2
Selisih   : 6
```

Soal 3 (Bagian B): trace table dengan `if-else` dan `break`

Buat trace table untuk `x`, `y`, dan `i`, lalu tuliskan keluaran program tanpa menjalankannya.

Keluaran yang diharapkan

```
1: 2 18
2: 4 18
3: 4 14
akhir 16 14
```

Soal 4 (Bagian B): temukan tiga kesalahan, jelaskan akibat, perbaiki

Program rata-rata nilai lulus memberi hasil salah. Sebutkan tiga kesalahan dengan nomor barisnya, jelaskan akibatnya, dan tulis versi yang benar.

Contoh masukan

```
80 55 70 60 45
```

Keluaran yang diharapkan

```
Rata-rata lulus: 70
```

PENILAIAN

Rubrik penilaian ujian

Aspek	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A. Program berjalan	kompilasi bersih, keluaran tepat untuk semua uji	keluaran tepat untuk sebagian besar uji	berjalan, keluaran sering salah	tidak terkompilasi
A. Struktur kode	tipe, nama variabel, dan alur rapi	satu kekurangan kecil	sulit dibaca	tidak sesuai soal
B. Tracing	semua nilai dan keluaran tepat	satu langkah salah	separuh langkah salah	tidak ada atau acak
B. Penjelasan	alasan tepat dengan istilah yang benar	tepat tetapi kurang lengkap	sebagian keliru	tidak ada atau disalin

Skor soal = poin soal × skor level rata-rata aspek yang relevan.

PENUTUP

Cara bersiap

1. **Ulangi.** Modul Belajar 1 sampai 6 dan peta materi di slide P7.
2. **Latih.** Kerjakan empat contoh soal P8 dalam 120 menit tanpa bantuan.
3. **Siapkan.** Lembar catatan A4 tulisan tangan dan datang 15 menit lebih awal.